RPG IV Mise en œuvre

Arithmétique temporelle

Opérations

Opérations

- Ensemble des opérations et opérateurs possibles

Opération	Format fixe	Format libre
Addition de durées	ADDDUR	+
Extraction d'une portion	EXTRCT	%subdt
Soustraction de durées	SUBDUR	-, %diff
Conversion	MOVE, MOVEL	%char, %dec, %date, %time, %timestamp
Test	TEST	
Nombre d'années, mois, jours, heures, minutes, secondes, microsecondes	%years, %months, %days, %hours, %minutes, %secondes, %mseconds	
Autres	%min, %max	

Addition, soustraction (1/2)

- Syntaxe
  - ADDDUR, SUBDUR

    Syntaxe pour compatibilité RPG/400

    Operande1 OPERATION Durée:Unité Resultat
  - +, - , %diff

    Resultat = Operande1 OPERATEUR Operande2 ;

    Resultat = %diff(Operande1 : Operande2 : unité) ;

    Où

    Unité est *YEARS/*Y, *MONTHS/*M, *DAYS/*D, *HOURS/*H, *MINUTES/*MN, *SECONDS/*S, *MSECONDS/*MS

Addition, soustraction (2/2)

- Comportement
  - ADDDUR, SUBDUR, +, -

    Addition et soustraction de durées compatibles
  - %diff

    Donne la différence entre deux dates, heures ou horodatages dans l’unité précisée

Extraction (1/2)

- Syntaxe
  - EXTRCT

    Syntaxe pour compatibilité RPG/400

    EXTRCT Durée:Unité Resultat
  - %subdt

    Resultat = %subdt(Durée : unité) ;

    où 'unité' est à choisir parmi

    *YEARS ou *Y, *MONTHS ou *M, *DAYS ou*D, *HOURS ou*H, *MINUTES ou *MN, *SECONDS ou *S, *MSECONDS ou *MS

Extraction (2/2)

- Comportement
  - EXTRCT

    Extraction à partir d'une données temporelle (date, heure, horodatage) d'une partie de celle-ci
  - %subdt

    Identique à EXTRCT à part le fait que cette fonction peut être utilisée en format libre et comme élément d'une autre fonction

Conversion (1/2)

- Syntaxe
  - MOVE, MOVEL

    Syntaxe pour compatibilité RPG/400

    Format MOVE(L) Valeur Resultat
  - %char, %dec, %date, %time, %timestamp

    Resultat = %char(valeur) ;

    Resultat = %char(valeur : format) ;

Conversion (2/2)

- Comportement
  - MOVE, MOVEL

    Conversion implicite des types de données entre Valeur et Resultat, en tenant compte des attributs de formats éventuels
  - %char, %dec, %date, %time, %timestamp

    Conversion explicite :

    %char conversion en caractère

    %dec conversion en numérique

    %date, %time, %timestamp conversion en date, heure, horodatage

Test (1/2)

- Syntaxe
  - Syntaxe fixe

    Format TEST(EDTZ) Resultat

    Format TEST(DTZ) Resultat IndicateurER
  - Syntaxe RPG IV

    TEST(EDTZ) Format Resultat ;
  - %error ou indicateur ER

    Retourne la validité du test : *on ou *off

Test (2/2)

- Comportement
  - Deux usages
  - Validité de date

    Tester qu’une variable de type date, heure ou horodatage contient une donnée valide
  - Validité avant conversion

    Tester qu’une variable alphanumérique ou numérique représente une date, heure ou horodatage valide

Test de validité de date (1/2)

- Syntaxe
  - Syntaxe fixe

    TEST(E) Resultat

    TEST Resultat IndicateurER
  - Syntaxe RPG IV

    TEST(E) Resultat ;
  - %error ou indicateur ER

    Retourne la validité du test : *on ou *off

Test de validité de date (2/2)

- Comportement
  - Il n’est pas nécessaire de préciser le type de la variable
    - Le compilateur le déduit de la déclaration
  - Si la donnée est valide (une date est comprise entre 01-01-0001 et 31-12-9999 par exemple)
    - %error ou indicateurER = *off
  - Si la donnée est invalide (date = 01-25-2010 par exemple)
    - %error ou indicateurER = *on

Test de validité pour conversion (1/2)

- Syntaxe
  - Syntaxe fixe

    Format TEST(EDTZ) Resultat

    Format TEST(DTZ) Resultat IndicateurER
  - Syntaxe RPG IV

    TEST(EDTZ) Format Resultat ;
  - %error ou indicateur ER

    Retourne la validité du test : *on ou *off
  - Où

    Format est le format de représentation de la valeur fournie : *MDY pour un numérique 123199 par exemple

Test de validité pour conversion (2/2)

- Comportement
  - Tester qu'une variable alphanumérique ou numérique contient la représentation d'une date valide dans un format donné

    TEST(ED) format resultat ;
  - Pour une heure et un horodatage

    TEST(ET) format resultat ;

    TEST(EZ) format resultat ;

Unités

- Syntaxe
  - %years, %months, %days, %hours, %minutes, %secondes, %mseconds

    Resultat = durée + %years(valeur) ;

    Resultat = durée - %hours(valeur) ;
- Comportement
  - S’utilise conjointement avec EVAL
  - Représente une unité de durée que l’on peut ajouter ou soustraire directement à une durée compatible

Exemples

Exemple (1/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     D DateEch         s                d   inz
     D HoroJour        s                z   inz
     D NbUnite         s               3u 0 inz

      * Calcul de la prochaine échéance : date du jour + 2 mois
     C                   EVAL      DateEch = %date()
     C                   ADDDUR    2:*MONTHS     DateEch
      * Enlever 30 jours de l'horodatage
     C                   EVAL      HoroJour = %timestamp()
     C                   EVAL      NbUnite = 30
     C                   SUBDUR    NbUnite:*D    HoroJour
      * Différence en nombre de jours entre la date et l'horodatage :
     C                   EVAL      NbUnite = %diff( DateEch : HoroJour : *D )

      /free
       // Calcul de la prochaine échéance : date du jour + 2 mois
       DateEch = %date ;
       DateEch = DateEch + %months( 2 ) ;
       // Enlever 30 jours de l'horodatage
       HoroJour = %timestamp() ;
       NbUnite = 30 ;
       HoroJour = HoroJour - %days( NbUnite ) ;
       // Différence en nombre de jours entre la date et l'horodatage :
       NbUnite = %diff( DateEch : HoroJour : *D ) ;
```

Exemple (2/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     D DateEch         s               d   inz

      * Test que DateEch contient une date valide
      * sinon, affecter une valeur par défaut
     C                   TEST                    DateEch                10
     C                   IF        *IN10 = *ON
     C                   EVAL      DateEch = %date()
     C                   ENDIF
      * Equivalent sans indicateur :
     C                   TEST(E)                 DateEch
     C                   IF        %error = *ON
     C                   EVAL      DateEch = %date()
     C                   ENDIF

      /free

       // Test que DateEch contient une date valide
       // sinon, affecter une valeur par défaut
       TEST(E) DateEch ;
       IF %error = *on ;
          DateEch = %date() ;
       ENDIF ;
```

Exemple (3/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     D DateNum         s              8s 0 inz( 20101231 )
     D DateChar        s              8a   inz( '25022010' )
     D DateISO         s               d   datfmt( *iso )
     D DateEur         s               d   datfmt( *eur )

      * Tester que DateNum représente une date valide :
     C     *ISO          TEST(DE)                DateNum
     C                   IF        %error = *OFF
     C     *ISO          MOVE      DateNum       DateIso
     C     *ISO          MOVE      DateNum       DateEur
     C                   ELSE
     C                   EVAL      DateIso = %date()
     C                   ENDIF

      /free
       TEST(DE) *iso DateNum ;
       IF not %error ;
          DateIso = %date( DateNum : *iso ) ;
          DateEur = %date( DateNum : *iso ) ;
       ELSE ;
          DateIso = %date() ;
       ENDIF ;
       // Pour DateChar
       TEST(DE) *eur0 DateChar ;
       IF NOT %error ;
          DateIso = %date( DateChar : *eur0 ) ;
          ...
```